Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S071: curso 2008-2009, EXA-0071

Modo: sólo enunciados.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0071-OA-E01

SEL-D0071-OA-E01: Extremos de una función objetivo en una región con cota fraccionaria

(3 puntos) Obtenga los valores máximo y mínimo, indicando los puntos donde se alcanzan, de la función objetivo $F(x, y) = x - y$ en la región definida por las restricciones

$$6x + y \geq 3; \quad 2x + y \leq 2; \quad y \leq \frac{5}{4}; \quad x \geq 0; \quad y \geq 0.$$

Ejercicio SEL-D0071-OA-E02

SEL-D0071-OA-E02: Función cúbica: cortes, monotonía, curvatura y tangentes de pendiente dada

Sea la función $f(x) = x^3 - 1$.

a) **(1 punto)** Calcule los puntos de corte de la gráfica con los ejes, su monotonía y extremos relativos, si los tuviese.

b) **(1 punto)** Determine su curvatura y punto de inflexión.

c) **(1 punto)** Halle los puntos de la gráfica en los que la recta tangente tiene pendiente 3.

Ejercicio SEL-D0071-OA-E03

SEL-D0071-OA-E03: Parte I: incompatibilidad e independencia; Parte II: intervalo y recuperación de tamaño muestral

Parte I

Sean A y B dos sucesos tales que $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.4$, $P(A \cup B) = 0.65$. Conteste razonadamente las siguientes preguntas:

a) **(0.5 puntos)** ¿Son incompatibles A y B?

b) **(0.5 puntos)** ¿Son independientes A y B?

c) **(1 punto)** Calcule $P(A/B^C)$.

Parte II

Una variable aleatoria X se distribuye de forma Normal, con media μ y desviación típica $\sigma = 0.9$.

a) **(1 punto)** Una muestra aleatoria de tamaño 9 ha proporcionado los siguientes valores de X:

$$7.0,\ 6.4,\ 8.0,\ 7.1,\ 7.3,\ 7.4,\ 5.6,\ 8.8,\ 7.2.$$

Obtenga un intervalo de confianza para la media μ, con un nivel de confianza del 97 %.

b) **(1 punto)** Con otra muestra, se ha obtenido que un intervalo de confianza para μ, al 95 %, es el siguiente $(6.906,\ 7.494)$. ¿Cuál es el tamaño de la muestra utilizada?

Ejercicio SEL-D0071-OB-E01

SEL-D0071-OB-E01: Latas de tomate: planteamiento y resolución de un sistema con pesos y precios

Una tienda dispone de latas de conserva de tomate de tres fabricantes: A, B y C. El fabricante A envasa el tomate en latas de 250 g, el fabricante B lo envasa en latas de 500 g y el fabricante C en latas de 1 kg. Esas latas de tomate se venden a 1, 1.8 y 3.3 euros, respectivamente. Compramos en total 20 latas, que pesan un total de 10 kg y nos cuestan 35.6 euros. Queremos saber cuántas latas de cada fabricante hemos comprado.

a) **(1 punto)** Plantee el sistema de ecuaciones que resolvería el problema anterior.

b) **(2 puntos)** Resuelva el problema.

Ejercicio SEL-D0071-OB-E02

SEL-D0071-OB-E02: Función lineal por tramos: representación, continuidad y derivabilidad

Sea la función real de variable real

$$f(x) = \begin{cases} -x + 1 & \text{si } x < 1 \\ x - 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}.$$

a) **(1 punto)** Represente gráficamente la función.

b) **(1 punto)** Estudie la continuidad de la función.

c) **(1 punto)** Estudie la derivabilidad de la función.

Ejercicio SEL-D0071-OB-E03

SEL-D0071-OB-E03: Parte I: sucesos independientes; Parte II: proporción de empleados con gafas

Parte I

A y B son dos sucesos independientes de un mismo experimento aleatorio, tales que

$$P(A) = 0.4, \quad P(B) = 0.6.$$

a) **(1 punto)** Calcule $P(A \cap B)$ y $P(A \cup B)$.

b) **(1 punto)** Calcule $P(A/B)$ y $P(B/A^C)$.

Parte II

(2 puntos) Tomando, al azar, una muestra de 80 empleados de una empresa, se encontró que 20 usaban gafas. Halle, con un nivel de confianza del 90 %, un intervalo de confianza para estimar la proporción de empleados de esa empresa que usan gafas.